

69-作业报告

一、程序功能介绍

本程序是一款基于 **Qt6.11 + C++17** 开发的**四轨下落式节奏游戏 (Rhythm Game)**，使用 CMake 构建，Qt Creator 作为 IDE。

核心功能

1. 主菜单界面

- 游戏标题 "RHYTHM GAME" 与团队副标题
- 四个按钮：Play Now (进入选曲)、Profile (个人资料)、Settings (设置)、ExitGame (退出)
- 全屏背景图铺满 (支持 KeepAspectRatioByExpanding 等比例缩放)
- 按钮悬停音效反馈 (click3.wav)、点击音效 (click1.wav)

2. 选曲界面

- 自动扫描 `charts/` 目录下所有 `.json` 谱面文件
- 曲目列表展示曲名 (左) 与难度等级 Lv.X (右)，Exo 字体美化
- 点击曲目显示曲绘封面与详细信息 (标题/艺术家/难度)
- 默认自动展示第一首曲目
- 返回按钮 (click4.wav 音效 + 延迟销毁防止音效被截断)

3. 设置界面

- **音乐音量**：滑块 0~100，QSettings 持久化，控制游戏内 QMediaPlayer 音量
- **音效音量**：独立控制 TAP/FLICK 打击音效 (tap.wav / flick.wav)，按钮音效不受影响
- **流速调节**：0.01~2.00x，调节 note 下落速度
- **键位映射**：4 轨各绑定独立按键 (默认 S/D/J/K)，点击按钮后按任意键重新映射，冲突自动交换
- 所有设置通过 QSettings("RG","Settings") 保存，PlayWindow 每次开局 `loadSettings()` 读取

4. 游戏界面)

- 四列普通轨道 (80px/列) + 一列宽轨 (160px, Flick 专用)，共 5 条竖线
- 60FPS QTimer 游戏循环，QElapsedTimer 计时 + QMediaPlayer 音频播放
- 三种音符类型：
 - **TAP** (column 0-3)：到达判定线时按键击中
 - **HOLD** (column 0-3, 含 endbeat)：按住不放至尾部，提前释放 $\geq 80\%$ 总时长为 Perfect
 - **FLICK** (column 4)：鼠标纵向滑动 $\geq 10\text{px}$ 击中
- 判定系统 (GameManager)：diffMs 传入 $\rightarrow$ PERFECT($\leq 70\text{ms}$) / GREAT($\leq 110\text{ms}$) / GOOD($\leq 200\text{ms}$) / MISS($> 200\text{ms}$ 或 999)
- HOLD 头部特殊判定：头在判定线以上提前按时强制 Perfect (diff=0)，头已过线则按实际偏差分级
- HOLD 失效显示：未接住或中间断掉 $\rightarrow$ 灰色半透明遮罩持续绘制到尾部落幕 (左轨偏蓝 #283250, 右轨偏红 #321A32)
- 打击特效 (HitEffect)：300ms 扩散光圈 + 渐隐
- 判定文字动画 (QSequentialAnimationGroup 抖动效果)
- 背景图 `play_bp.jpg` 全屏铺满作为底层

- 1.5 秒全屏淡入黑色过渡到结算画面 (QGraphicsOpacityEffect + QPropertyAnimation)
- 结算界面展示曲绘、分数、各判定数量、准确率, 播放 loop 结算音效 over.wav
- 暂停菜单: Esc 键呼出, Resume / Restart / Back 三选项

5. 个人资料界面

- 头像: 默认 + 自定义 (QFileDialog 选择, 绝对路径存 QSettings)
- 昵称: 点击编辑 (QLabel ↔ QLineEdit 切换), 持久化保存
- 游玩记录: 最多 6 条 FIFO, 从 `data/play_history.json` 读取, 曲绘 + 灰色半透明蒙版合成
- 统计数据: Clear / Full Combo / All Perfect 计数
- 曲绘路径兼容: play_history.json 存储相对路径, 加载时用 `QCoreApplication::applicationDirPath()` 拼绝对路径

6. 音效系统

- 7 种 WAV 音效嵌入 qrc 资源, 跨平台通用
- tap.wav: 击中 TAP/HOLD 头部时播放
- flick.wav: FLICK 击中时播放
- click1.wav: 通用按钮点击 (主菜单、选曲开始等)
- click2.wav: 游戏中 Esc 暂停
- click3.wav: 设置加减号按钮 + 主菜单按钮悬停
- click4.wav: 返回/功能按钮 (Profile 返回、Settings 返回+键位映射、PauseOverlay 三个按钮、SongWindow 返回+选曲)
- over.wav: 结算界面循环播放
- 按钮音效的窗口延迟关闭机制: `QTimer::singleShot(200-300ms, deleteLater)` 防止窗口销毁导致音效来不及播放

二、项目各模块与类设计细节

整体架构

```
main.cpp
├── MainWindow (主菜单)
│   ├── SongWindow (选曲) → PlayWindow (游戏) → GameManager (分数/判定)
│   │   ├── ResultOverlay (结算)
│   │   └── PauseOverlay (暂停)
│   ├── SettingsWindow (设置) → QSettings("RG", "Settings") 持久化
│   └── ProfileWindow (个人资料) → QSettings("RG", "Profile") 持久化
```

各模块与类设计

1. MainWindow (mainwindow.h/cpp + .ui)

- 主菜单窗口, 1280×720 固定大小
- `paintEvent` 绘制全屏缩放背景图
- 4 个 QPushButton (Play/Profile/Settings/Exit) + 对应 QLabel 叠加文字 (Exo/GeosansLight 字体)
- `eventFilter` 监听 `QEvent::Enter` 实现悬停音效

- 音效成员：m_click1Sfx (点击)、m_click3Sfx (悬停)

2. SongWindow (songwindow.h/cpp + .ui)

- 选曲窗口，使用 QScrollArea 展示动态生成的曲目按钮
- loadCharts(): 递归扫描 charts/ 下的 .json 文件，读取曲名和难度
- 曲目按钮使用 QPushButton 内嵌 QHBoxLayout + 双 QLabel (曲名左对齐、Lv.X 右对齐)
- updateLeftPanel(): 更新封面图片和歌曲信息 HTML
- 音效成员：m_click1Sfx、m_click4Sfx

3. PlayWindow (playwindow.h/cpp + .ui) — 核心游戏窗口

- 数据结构：
 - NoteData: timeMs、endTimeMs、lane、Type(TAP/HOLD/FLICK)
 - GameNote: NoteData + missed/judged/holding/wasHeld 状态标记
 - HitEffect: lane、color、startTime、duration(300ms)
- 谱面加载 (loadChart): JSON 解析 → beatToMs lambda (拍子→毫秒) → NoteData 数组 → 按时间排序
- 游戏循环 (gameLoop): 60FPS QTimer → 更新 Flick 活跃窗口 → updateMissedNotes() → 触发 repaint
- 渲染 (paintEvent): 背景图 → 轨道背景色板 → 轨道线 → 判定线 → 所有 note (按类型分类绘制) → 打击特效
- 输入处理: keyPressEvent (S/D/J/K → checkTapHit)、keyReleaseEvent (→ checkHoldRelease)、mouseMoveEvent (→ checkFlickHit)
- 判定逻辑：
 - TAP: 找最近 ±200ms 内的 note → emit judgement(diffMs)
 - HOLD 头部: wasHeld 标记区分"按过"和"从未按"，提前按时 head 不突变固定在 qMin(noteY, m_hitLineY)
 - HOLD 尾部: 按住到 endTimeMs 或提前释放 ≥80% → Perfect; 否则 missed
 - FLICK: 鼠标移动 ≥10px → 最近 ±200ms 内 → judged
- 失效 HOLD 绘制: missed → 深灰色身体 + 头尾遮罩，持续画到尾部落幕
- 结算过渡: QWidget 全屏黑色遮罩 → QPropertyAnimation 1.5s 淡入 → 显示 ResultOverlay
- 音效成员: m_tapSfx、m_flickSfx、m_click1Sfx、m_click2Sfx

4. GameManager (gamemanager.h/cpp)

- 游戏状态管理: 分数、连击、最大连击、各判定计数、准确率
- onJudgement(int diffMs): 0~70=PERFECT / 71~110=GREAT / 111~200=GOOD / 999=MISS
- 准确率公式: $100 \times (\text{total} - \text{great} \times 0.25 - \text{good} \times 0.5 - \text{miss}) / \text{total}$
- 信号: scoreChanged、comboChanged、accuracyChanged、judgementResult

5. SettingsWindow (settingswindow.h/cpp + .ui)

- 灰色半透明 overlayFrame (QFrame, 80%x80% 居中)
- 三个滑块组 (标签 + 数值 + 减号 + 滑条 + 加号): 音乐音量 / 音效音量 / 流速
- 四组键位映射按钮 (QGridLayout 均分面板宽度, 点击进入 [...] 等待状态)
- QSettings 持久化: 5 个 Key (audio/musicVolume、audio/sfxVolume、gameplay/speed、gameplay/keyMapping0~3)
- 音效成员: m_click1Sfx、m_click3Sfx、m_click4Sfx

6. ProfileWindow (profilewindow.h/cpp + .ui)

- 左侧面板（头像 + 昵称 + 统计数据）+ 右侧 6 张游玩记录卡片
- 头像：默认 `/img/default_avatar.png`，点击 QFileDialog 选择自定义
- 昵称：QLabel 显示 ↔ QLineEdit 编辑，eventFilter 监听点击切换
- 游玩记录：`data/play_history.json`（相对路径曲绘，跨设备兼容）
- 卡片合成：QPixmap + QPainter 灰色蒙版叠加

7. ResultOverlay & PauseOverlay

- ResultOverlay：结算覆盖层，展示曲绘 + 各判定数据 + 返回按钮，循环播放 over.wav
- PauseOverlay：暂停覆盖层，Resume/Restart/Back 三按钮，click4 音效

三、小组成员分工情况

成员名单

姓名	GitHub	主要贡献
蒋子敖	Ryokuri3096	项目初始化、PlayWindow 游戏核心、谱面编辑、打击特效、结算画面、暂停菜单、判字动画、PlayWindow UI 优化
宋中平	yukiHanaAwA	主菜单 UI 重构、SettingsWindow 全部功能、ProfileWindow 全部功能、音效系统、HOLD 判定优化、选曲界面美化、背景图与过渡动画

四、项目总结与反思

项目亮点

1. 完整的音游架构：从主菜单 → 选曲 → 游戏 → 结算的完整流程，代码模块化清晰
2. 可定制的设置系统：音量、流速、键位映射三大参数均可通过 GUI 调节并持久化
3. 丰富的音效系统：7 种 WAV 音效覆盖按钮、打击、悬停、结算等场景，sfxVolume 独立控制游戏内音效
4. 合理的判定设计：TAP/HOLD/FLICK 三种音符各有独立判定逻辑，HOLD 头部提前按防突变、失效灰色绘制等细节完善
5. 模拟商业音游的 UI 体验：淡入过渡动画、悬停高亮、字体差异化（Exo vs GeosansLight）、打击特效扩散光圈
6. 跨平台可移植性：曲绘路径存相对路径、音效嵌入 qrc 资源、Qt6 跨平台框架

存在不足与改进方向

1. 不支持变速谱面：当前只读取 `time[0].bpm` 首个 BPM，不支持 BPM 变化
2. performance：60FPS 下每帧遍历全量 note 做状态检查，note 数量大时可能影响帧率
3. 缺少谱面编辑器：目前谱面需手动编写 JSON 或从外部工具导入
4. 缺少难度选择：每个曲目仅支持一个谱面（一个 .json），无法切换 EZ/HD/IN 等难度
5. 缺少联机系统：目前只支持单人游玩